

Máster en Bioinformática y Biología Computacional

Minería de texto 2024-25

Práctica de laboratorio 3: Redes neuronales para análisis de sentimientos

Entrega: 30 de noviembre de 2025

Modelo de trabajo: la práctica se realizará y entregará por parejas

En esta práctica haremos una serie de ejercicios de programación con la librería TensorFlow para construir y evaluar varios modelos neuronales de aprendizaje profundo en una tarea de análisis de sentimientos en textos. En particular, exploraremos diferentes arquitecturas de redes neuronales feedforward (FFN) y recurrentes con unidades long short-term memory (LSTM), sobre el corpus Stanford Sentiment Treebank¹ (SST).

El código Python solicitado ha de completar el proporcionado en el cuaderno Jupyter `mintex2526-lab3.ipynb`.

Debido a los requisitos de cómputo exigentes de alguno de los ejercicios de la práctica, se sugiere implementar y ejecutar el código en la plataforma Google Colab², en cuyo entorno de ejecución se puede solicitar el uso de GPU y TPU en la nube.

Recursos:

- Ficheros con los conjuntos de entrenamiento, validación y test del corpus SST: `sst_training.txt`, `sst_validation.txt` y `sst_test.txt` (2.86 MB).

Tareas:

1. **Redes neuronales feedforward. [5 puntos]** En este ejercicio, construiremos y evaluaremos varios modelos FFN para la clasificación de sentimientos de los textos del corpus SST. Específicamente, se pide:
 - a) Con la función `plot` de la librería `matplotlib.pyplot`, visualizar la evolución del loss y el accuracy de entrenamiento y validación de la FFN de una capa oculta creada y entrenada en `mintex2526-lab3.ipynb`. Los valores de estas métricas para cada época de entrenamiento están disponibles en la variable `history`. Explicar brevemente las gráficas generadas. **[1 punto]**
 - b) Añadir a la FFN del ejercicio 1a) una capa oculta adicional con 16 unidades. Entrenar la red durante 100 épocas y visualizar la evolución del loss y el accuracy de la nueva FFN creada. Para ello, emplear una variable `history_2`. Además, generar otra gráfica en la que se comparen las curvas de loss de entrenamiento y validación para las dos redes: la de una capa y la de dos capas. Para ello, emplear las variables `history` y `history_2`. Explicar brevemente esta última gráfica. **[1 punto]**
 - c) Realizar una evaluación de una red neuronal profunda con tres capas ocultas de 512, 256 y 128 unidades, mediante grid search de parámetros: learning rate (p.ej., 10^{-4} , 10^{-3} , 10^{-2}), grados de dropout (p.ej., 0, 0.2, 0.5) y factores de regularización L2 (p.ej., 10^{-4}). Obtener una tabla que muestre el mejor valor de accuracy en test alcanzado por cada configuración de parámetros evaluada. En la tabla, indicar además la época de entrenamiento en la que se alcanzó el valor óptimo de accuracy en test para cada configuración de parámetros. Se recomienda la implementación de una función que genere un modelo neuronal a partir de unos parámetros pasados como argumentos de entrada **[3 puntos]**

¹ <https://nlp.stanford.edu/sentiment>

² <https://colab.research.google.com>

2. **Redes neuronales recurrentes. [3 puntos]** En este ejercicio, consideraremos el uso LSTM para abordar la tarea de clasificación de sentimientos de la práctica, con el fin de comprobar si hay mejora en los resultados alcanzados en comparación con FFN. Específicamente, se pide:
- Visualizar la evolución del loss y el accuracy de entrenamiento y validación de la LSTM de una capa creada y entrenada en `mintex2526-lab3.ipynb`. Los valores de esas métricas para cada época de entrenamiento están disponibles en la variable `history_lstm`. Explicar brevemente las gráficas generadas, y comparar los resultados y tiempos de ejecución con los del ejercicio 1. **[1,5 puntos]**
 - Analizar el efecto de variar el tamaño de los embeddings y el número de unidades LSTM, tanto mayores como menores a los usados en el apartado 2a). Explicar brevemente lo observado. **[1,5 puntos]**
3. **Redes neuronales recurrentes complejas. [2 puntos]** En este ejercicio, evaluaremos el uso de LSTM de complejidad mayor a las del ejercicio 2. Las ejecuciones a realizar conllevan un tiempo relativamente alto. Se sugiere empezar usando batches de mayor tamaño (p.ej., 128) y un número de épocas de entrenamiento pequeño (p.ej., 10). Específicamente, se pide:
- Obtener resultados de Stacked LSTMs; al menos de una red de 2 capas. Se sugiere usar variable(s) `history_lstm_stacked`. Explicar brevemente lo observado. **[1 punto]**
 - Obtener resultados de Bidirectional LSTMs; al menos de una red. Se sugiere usar variable(s) `history_lstm_bidirectional`. Explicar brevemente lo observado. **[1 punto]**

Entregable:

El entregable de las tareas de laboratorio consiste en los siguientes archivos:

- `mintex2526-lab3-XX_YY.ipynb`: un cuaderno Jupyter con el código Python desarrollado.
- `mintex2526-lab3-XX_YY.pdf`: un documento que recoja análisis y discusiones de los ejercicios realizados.

Enviar estos archivos a través de Moodle en un archivo zip llamado `mintex2526-lab3-XX_YY.zip`, donde XX e YY deben sustituirse por el apellido y nombre de cada integrante de la pareja, por ejemplo: `mintex2526-lab3-RodriguezAntonio_VelazquezPedro.zip`.